VERDE = facut
GALBEN = necesita completari / retusari
ROSU = no idea if it's good

!! putem scrie de acum incolo cu culori / fonturi diferite ca sa ne dam seama repede de ce e in plus?

SUBIECT 23 IAN 2019

1A. In cazul unui proiect ce are un grad foarte inalt de paralelizare se studiaza ipoteza dublarii resursei umane. Ce se va intampla cu efortul planificat pentru dezvoltarea proiectului?

Informal se poate spune ca se va reduce timpul de realizare al proiectului, dar va creste costul acestuia. Ca sa poti sa-ti dai seama si in ce masura, cred ca te poti lega de ce e prin curs:

Aici se poate spune despre Monitorizarea planificarii(pag. 406) si despre Earned Value Analysis(pag.414).

Pasii unui proces de planificare:

1.Construirea planului
2.Stabilirea unei baze
3.Evaluarea planului în mod regulat
    1.Începutul real și sfârșitul real al unei activități
    2.Efortul real consumat pe activitate
    3.Progresul tehnic poate fi dificil de evaluat
4.**Replanificare**
    1.Estimarea efortului și a duratei până la sfârșit
    2.Tehnica 1: eficiență prin care efortul real a fost exprimat cu privire la efortul planificat
    3.Tehnica 2: eficiență prin care progresul tehnic a fost exprimat cu privire la efortul planificat
    4.Împărtășirea noului plan și avansare la punctul 2

Colectarea datelor de efort
• Depinde de nivelul de formalitate oamenii pot fi nevoiți să furnizeze date despre efortul consumat pe activități
• De obicei indicat să fie realizat saptămânal
• Activitățile planului trebuie sa aibă referințe
• Va conține și zgomot

Earned Value Analysis

- Earned Value Analysis este o metodă ce furnizează o viziune de ansamblu asupra proiectului, măsurând efortul planificat (costuri), progresul real (valoarea câștigată) și efortul (costurile actuale) în materie de valori monetare
- Măsurarea planului, a muncii și a progresului folosind aceeasi unitate le face comparabile
- Util pentru că:
  - Progresul devine comparabil cu efortul
  - Bugetul și costurile actuale sunt puse în context (a fi sub buget nu este întotdeauna bine, dacă progresul tehnic este și el scăzut)

22

Presupuneri și definiții

- Presupuneri:
  - **Forță de muncă = Cost** → reprezentările grafice ale efortului sau costului sunt echivalente
  - Corolar: Forța de muncă reală = Costul real
  - **Progres = Bani**
- Definitii:
  - **Valoarea Planificată** → costurile cumulate planificate pentru proiect; numite de asemenea: **Costuri Bugetate ale Muncii Planificate**
  - Costuri Reale → costurile cumulate ce sunt suportate în realitate; numite de asemenea Costurile Reale ale Muncii Efectuate
  - **Valoarea Câștigată** → progresul real, exprimat drept cantitatea din valoarea planificată ce a produs rezultate

23

2A. Daca suntem siguri ca un eveniment neplacut (spre exemplu unul dintre cei mai valorosi dezvoltatori va parasi echipa la mijlocul termenului planificat) se va intampla pe parcusrul dezvoltarii proiectului, il consideram si tratam ca un risc in cadrul proiectului, in cadrul procedurilor de management al riscului?

Da, il consideram ca un risc in cadrul proiectului, iar argumentele le poti lua din curs.

Aici te poti lega (intr-un mod firesc si natural, de altfel) de **Managementul Riscului (pag. 468), Strategiile managementului de risc (pag. 498)** si altele tot de pe acolo(e.g Evaluarea riscurilor)**.**

Managementul riscului

Managementul riscurilor colectează tehnici, metode cunoscute și procese care ajută la identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor

- Obiectivele managementului riscurilor de proiect sunt:
  - Creșterea probabilității impactului evenimentelor positive
  - Scăderea probabilității și impactului evenimentelor nefavorabile proiectului.

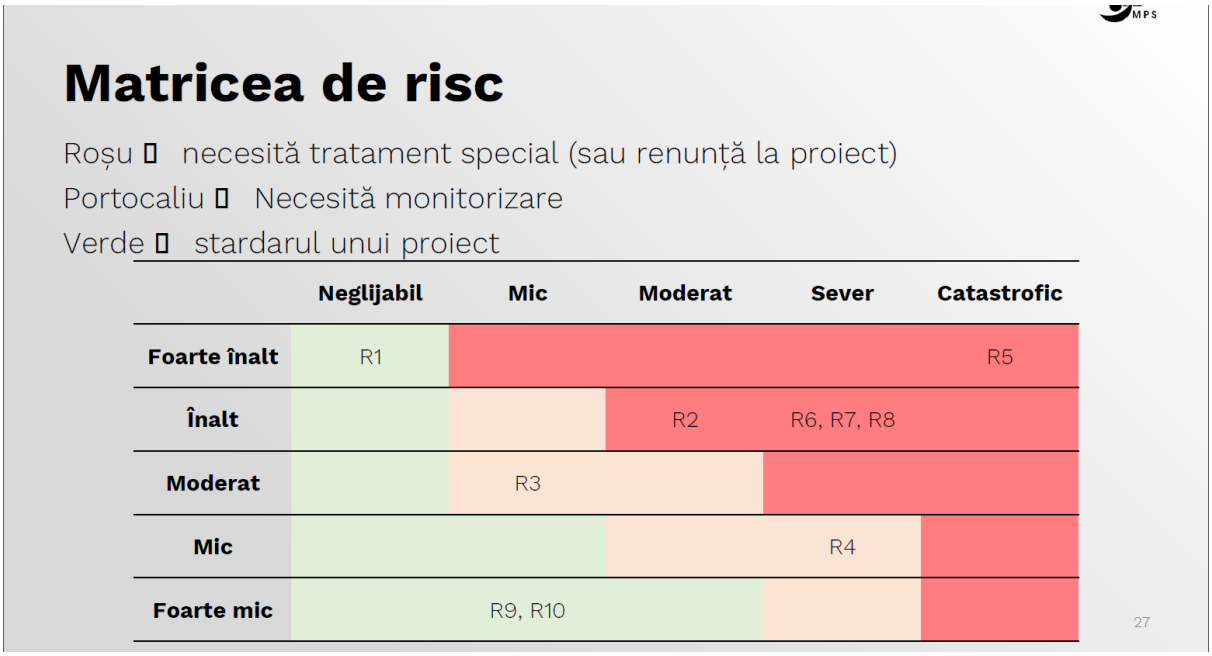
Definiții

Traditional riscul este definit ca probabilitatea de a suferi pierderi

În managementul proiectelor riscul este un eveniment sau o condiție, care dacă se produce va avea un impact negativ sau pozitiv asupra proiectului

Cele mai importante 10 cauze în eșecul unui proiect ale lui Boehm

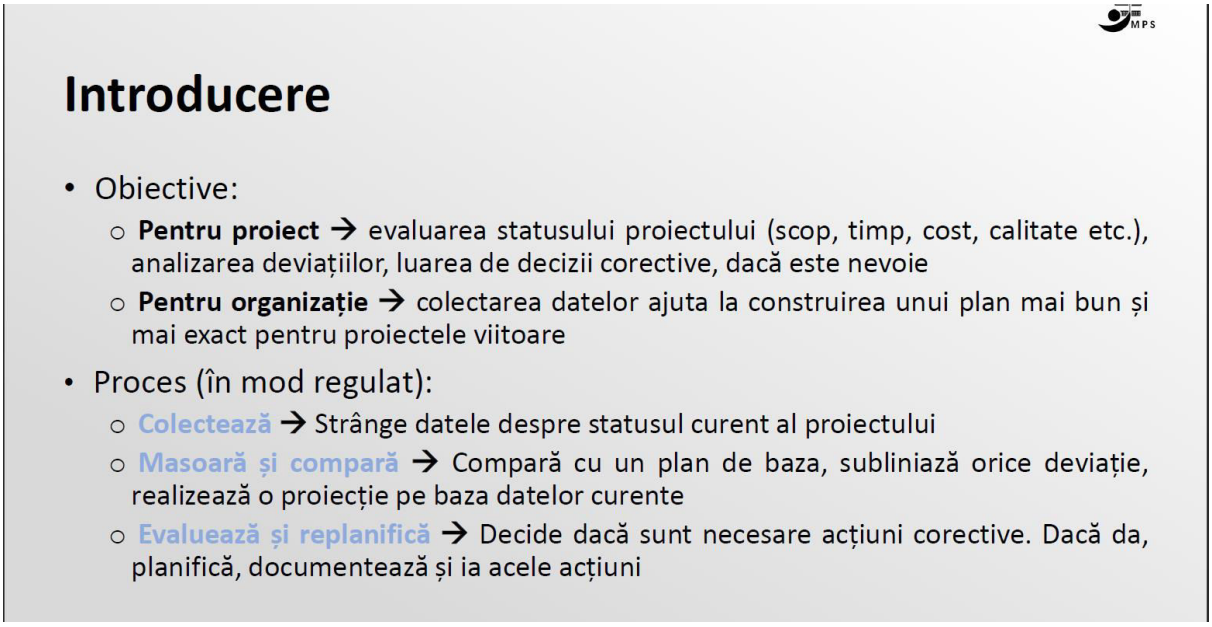
- Scăderea personalului sau a subcontractanților
- Programul și bugetul nerealist
- Dezvoltarea unor funcții software / interfața cu utilizatorul greșite
- Gold Plating (greșirea priorităților)
- Controlul schimbării ineficient
- Riscuri tehnice



3A. Cum ati defini ca un proiect se afla “sub control”?

Aici se pot lua informatii din cursul **Monitorizarea si controlul proiectului(pag.401)** si poti spune ceva de genul.

Un proiect se afla sub control daca sunt realizate periodic evaluarea stausului proiectului (scop, timp, cost, calitate, etc), analiza deviatiilor, luarea deciziilor corective, daca este nevoie.
S.A.M.D

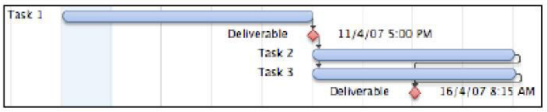


4A. In managementul de proiect putem “interschimba” intr-o oarecare masura oamenii si timpul de dezvoltare. Astfel, putem adauga oameni pentru a dezvolta in timp redus sau putem mari timpul si reduce numarul de membri in echipa. Care varianta o considerati mai usor de implementat si de ce?
Aici poti spune ca e mai usor sa reduci timpul si sa maresti numarul de resurse umane, ca mai apoi sa te legi de **Project Crashing(pag. 349)**

Project Crashing

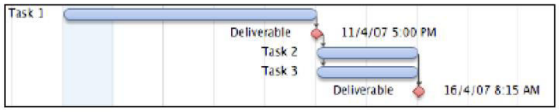
- Durata proiectului poate fi (adesea) redusă prin alocarea de mai multă muncă pentru activitățile proiectului, sub forma de lucru peste program, și prin alocarea de mai multe resurse, precum materiale, echipamente etc.
- Totuși, munca și resursele adiționale cresc costurile proiectului
- Astfel, decizia de reducere a duratei proiectului trebuie să fie bazată pe o analiză și pe compromisul dintre timp și cost
- Project Crashing reprezintă o metoda de scurtare a duratei proiectului prin reducerea timpului uneia sau a mai multor activități critice de proiect, obținând astfel un timp mai scurt decât timpul normal de activitate. Scopul este de a reduce durata proiectului și minimizarea costului crashing-ului

Project Crashing - Exemplu



cost = $ 3000
cost = $ 4000

- Project Crashing: alocăm mai multi oameni pentru Task-urile 2 și 3



cost = $ 6000
cost = $ 8000

- Timp de Crash = 2 unități de calendar (ex. luni)
- Costul de Crash = (6000 + 8000) - (3000 + 4000) = 14000 - 7000 = 7000
- Crashing convenabil conform costurilor livrării întârziate

8

1B. Care sunt asemanarile si deosebirile dintre "lines-of-code" si function-points? Care sunt avantajele si dezavantajele specifice ale fiecareia?

Asemanari:
- ambele sunt metrici ale unui produs
- apreciaza cantitativ modul in care obiectivele proiectului sunt atinse

Deosebiri:
- LoC este o metrica orientata pe dimensiune, pe cand FP este o metrica orientata pe functionalitate
- LoC evidentieaza numarul liniilor de cod, pe cand FP cuantifica functionalitatea oferita de sistem

Avantaje SLOC:
- poate fi colectat automat
- nu necesita personal calificat

Dezavantaje SLOC:
- inconsistenta

Avantaje FP:

- aduce o masura obiectiva in complexitatea sistemului
- pot fi calculate dupa cerinte

Dezavantaje FP:

- necesita training specific pentru a fi aplicat corect
- poate introduce rigididate in procesul de dezvoltare

2B. In cadrul unui proiect consideram urmatoarele optiuni de dezvoltare iterativa:
Ce varianta sau variante recomandati, care sunt avantajele si dezavantajele fiecareia?

A. Se identifica principalele functionalitati si se sorteaza in functie de importanta lor acordata de catre utilizatorii finali. Se implementeaza grupuri de functionalitati, in ordinea descrescatoare a prioritatilor, utilizand atatea iteratii cate grupuri de functionalitati interdependente sunt identificate;

B. Se identifica principalele trasaturi ale tehnologiilor si arhitecturilor folosite. Se ordoneaza functionalitatile dupa riscul estimat. Se dezvolta grupuri de functionalitati incepand cu cele mai riscante.

C. Planificam versiuni succesive: alfa, beta, etc. Fiecare versiune va avea un set de functionalitati complete, dar nivelul calitativ va creste odata cu versiunile superioare.

R:

A. Aici cred ca e **modelul incremental**..”la inceput sunt livrate incrementuri cu cerinte mai importante;

Avantaje

• Se obține un sistem funcțional mai rapid deoarece la icneput sunt livrate cerințele critice

• Incrementurile inițiale servesc drept prototip ajutând pentru elaborarea viitoarelor cerințe

• Risc scăzut de eșec al proiectului

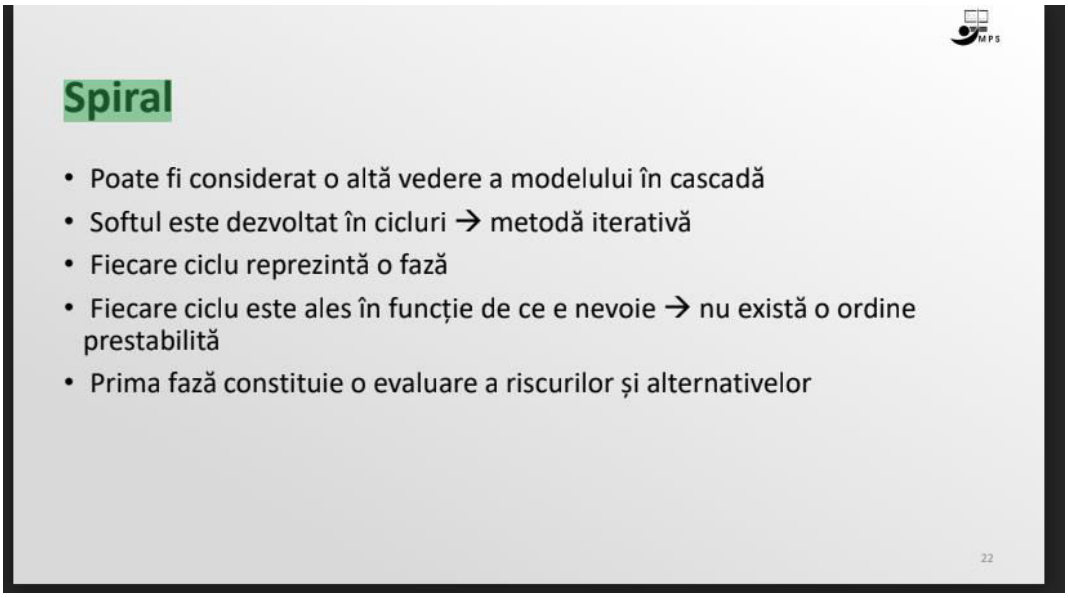
• Cerințele cu prioritatea cea mai amre au parte de mai multă atenție (testare)

Dezavantaje

• Arhitecturile de sistem tind să se degradeze

• Unele incrementuri pot conduce la reimplementări semnificativ

B. Aici cred ca e modelul **Spiral**



Avantaje: (din curs)
- Bazata pe analiza de risc si alternative
- Functionalitati suplimentare sau modificari pot fi facute ulterior

Dezavantaje:
- Dificultati in a face estimari la inceput
- Flexibilitate scazuta
- Respectarea cerintelor de soft din contract

C. Descrierea corespunde metodologiei **Agile**.

Avantaje Agile:
- Cu fiecare versiune lansata rapid, clientul poate da feedback mai rapid si astfel proiectul va fi modificat inainte de faza finala.
- Se pierd mai putine resurse (de toate felurile), deoarece se lucreaza intotdeauna la sarcini actualizate.

Dezavantaje Agile:
- Proiectele pot dura mult, deoarece nu exista un final clar. Acest lucru nu este benefic nici pentru clienti.
- Este nevoie de o viziune pe termen lung a proiectului.
- Functionalitatile care sunt prea mari ca sa incapa intr-un ciclu sau mai multe (versiuni) sunt evitate.

Subiecte MPS 2017-2018 Part 1

Subiect 1A

Aveți la dispoziție 4 luni pentru a dezvolta o aplicație din categoria celor pentru care nu există un rezultat optim, ci doar încercări/aproximări (rezultatul unor cercetări) din ce în ce mai reușite (ca exemple putem menționa: dublarea pe cale artificială a rezoluției unei imagini, un „engine” de “Optical Character Recognition”/OCR, etc…). Aveți la dispoziție o echipă formată din 4 programatori și 2 testeri.
Cerință: Cum ați planifica activitățile, ce riscuri potențiale întrevedeți și cum doriți să le contracarați?

caca maca
aici oare trebuie sa ii scriem iar de o metoda de dezvoltare?

Cred ca putem aborda Open Unified Proces (dedicat echipelor mici 3-6 persoane cu o abordare agile si iterativa -> 3-6 luni de dezvoltare);
slide-urile 631 - 632 - 633 - 634 din merged pdf.
uh..sau V-Cycle.. ca avem si programatori si testeri..si putem merge in paralel cu ele ca sa nu pierdem timp; (V-Cycle e focusat pe testare .. atata timp cat nu trb sa avem rezultate clare/fixe cred ca e useless sa testam)
Riscuri:

- program si buget nerealist
- gold plating (gresirea prioritatilor)
- riscuri tehnice?!

la strategii poate gasim ceva potrivit prin slide-urile 501, 502, 503

- erori comune in slide-urile urmatoare
  ex: in timpul fazei de planificare: nescrierea unui plan balansat;
  in timpul fazei de monitorizare: inconsecvente, plan economic incorect, neajustarea planului pe parcursul proiectului...etc

Subiect 2A

Un software necesită N unități de timp (UT) pentru dezvoltare. Dezvoltarea este paralelizabilă, 2 oameni o pot termina în N/2 UT, 3 oameni în N/3 UT, etc. Dezvoltarea este precedată de o sesiune ce presupune luarea deciziilor necesare prin discuții libere.
Cazul A: Fiecare persoană va spune ce dorește să facă în X UT și va necesita Y UT în total ca sa răspundă preferințelor tuturor celorlalți.
Cazul B: Fiecare persoană va spune ce dorește să facă în X UT și va răspunde preferințelor celorlalți, fiecăruia în parte Y UT.

Cerință: Care este numărul optim de persoane implicate pentru a termina în timpul cel mai scurt în cazul A și în cazul B? Ce observații/recomandări ați face referitor la relațiile dintre N, X, Y?

Daca N e mare => Cazul A are timpul: X + Y (e mai eficient)
Cazul B : X + (n - 1) Y, n = numarul de persoane

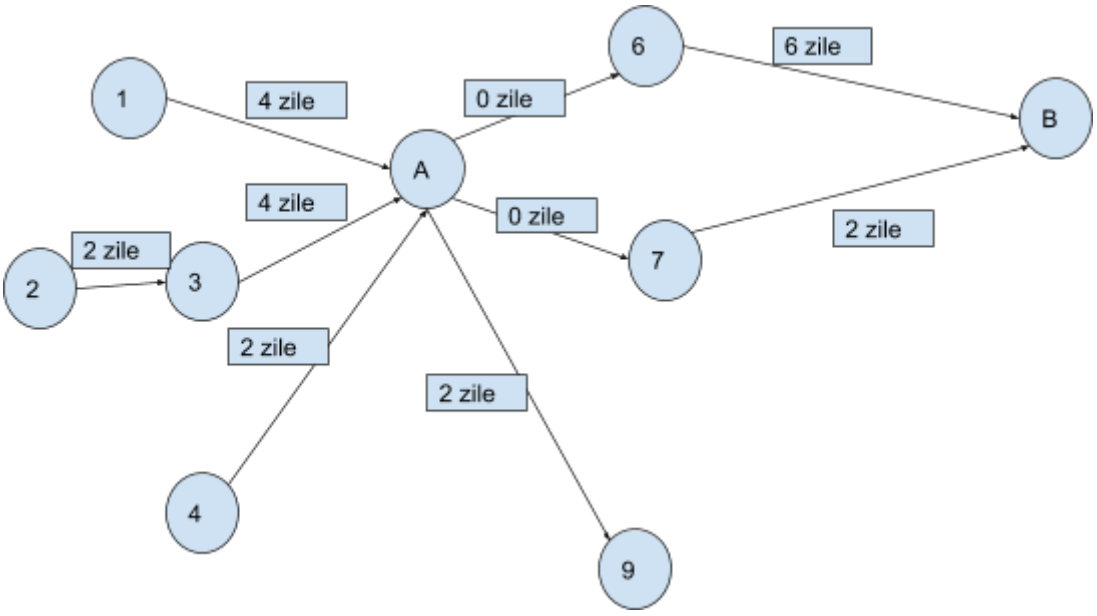
Subiect 3A

Calculați drumul critic pe baza planului de mai jos:

Task	**Durată**	**Dependență**
Task 1	4 zile	
Task 2	2 zile	
Task 3	4 zile	2
Task 4	2 zile	
Livrabil A		1, 3, 4
Task 6	6 zile	5
Task 7	2 zile	5
Livrabil B		6, 7
Task 9	2 zile	1SS

Nota: *A* SS *B* înseamnă ca *B nu poate începe înaintea începerii A* sau altfel spus activitatea *B poate începe după ce activitatea A începe* (notație pentru dependența tip Start-to-Start).

cred ca vine ceva de genul:



no idea daca e corect… cred ca critical path ar fi:

2 -> 3 -> A -> 6 -> B => 12 zile

nu stiu exact unde vine Task 9...

Subiect 1B

Presupuneți ca aveți de decis calea A sau B într-un proiect. Dacă alegeți A, aveți șanse mici (estimativ 1 din 10) de manifestare a unui risc major (9 din 10). Dacă alegeți B aveți șanse mai mari (estimativ 3 din 10) de manifestare a unui risc mediu (4 din 10). Din punct de vedere al managementului riscului ce decizie ați lua și de ce?

Avem asa.. Score = probabilitate * impact
caz A: 1 / 10 * 9 / 10 = 0.09
caz B: 3 / 10 * 4 / 10 = 0.12
nu stiu care ar fi mai buna.. teoretic.. in matricea riscurilor cazul A e in zona rosie.. iar Cazul B e in zona verde spre moderata..deci presupun ca al doilea caz e cel bun.. nu zicea nicaieri in curs ce inseamna scorurile astea
(slide 495 jos)

Mie mi se pare ca ambele cazuri se afla in zona portocalie in matricea riscurilor, si evident scorul de risc il vrei cat mai mic, deci as alege varianta A.

Subiect 2B

Care sunt, în opinia voastră, cele mai importante dezavantaje în dezvoltarea proiectelor utilizând Scrum?

Dezavantaje:

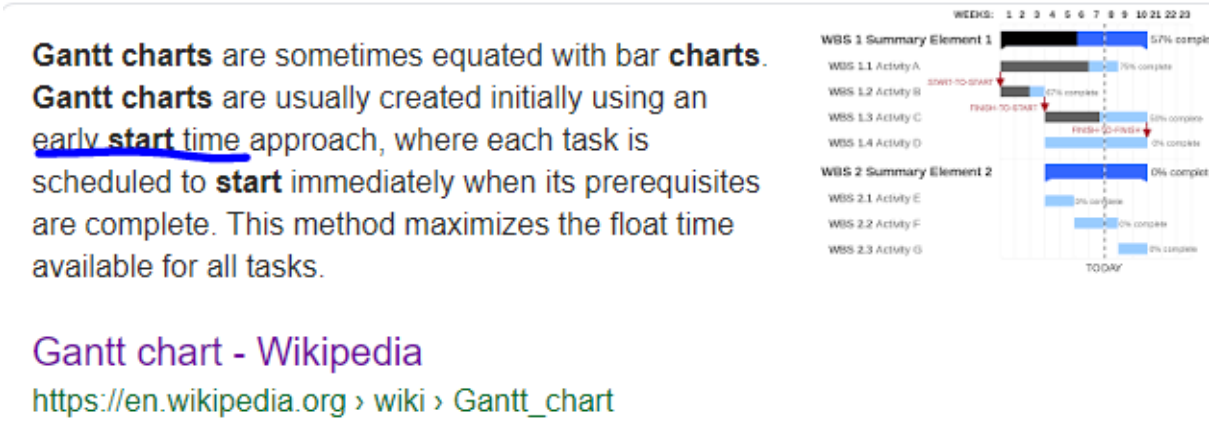
- Daca un membru cu experienta al echipei de Scrum paraseste proiectul in timpul unui sprint/release e foarte greu ca restul sa ii preia taskurile si sa le rezolve si pe ale lor
- Termenul de finalizare este unul necunoscut

- Lucrul in echipe de 5-8 persoane; daca proiectul are mai multe persoane implicate este greu sa imparti sau sa formezi echipe
- In multe cazuri timpul petrecut in sedinte ocupa prea mult timp ce putea fi folosit in dezvoltare

Subiect 3B (mai trebuie adaugat argumentul)

Când încep activitățile într-o diagramă Gantt: cel mai devreme posibil, cel mai târziu posibil sau în cel mai probabil moment? Argumentați răspunsul.

R: cel mai devreme posibil



Float time = slack -> perioada de timp de cand poate sa inceapa proiectul cel mai devreme pana cand poate sa inceapa proiectul cel mai tarziu fara sa afecteze/influenteze durata proiectului

Subiect 4B

Care este diferența dintre un milestone și un livrabil?

R:
Livrabil: exista surse, documente care pot fi livrate.
Milestone: criterii care ne arata faptul ca s-a ajuns in acel punct in dezvoltarea proiectului.

Subiecte MPS 2017-2018 Part 2

Subiect 1A

Aveți la dispoziție 4 luni pentru a dezvolta două proiecte. Primul proiect este o aplicație complexă, de timp real (cu constrângeri clare) dar cu specificații bine construite și pentru care nu vă așteptați la modificări/cerințe suplimentare din partea clientului. Al doilea proiect este o aplicație mai comună (“straightforward”), pentru care vă așteptați să aveți un necesar de timp de lucru redus în comparație cu primul proiect dar, de asemenea, vă așteptați să

aveți mai mult “de alergat” cu specificațiile finale, dată fiind nehotărârea clientului. Aveți la dispoziție 5 programatori și 3 testeri.
Cerință: cum ați planifica activitățile, ce riscuri potențiale întrevedeți și cum doriți să le contracarați?

Planificarea activitatilor:
Specificarea si impartirea task-urilor pentru primul proiect, cat timp pentru cel de-al 2lea sunt definitivate cerintele/specificatiile. La inceput toate resursele umane vor fi asignate primului proiect.
Dupa ce activitatile sunt puse la punct pentru al 2-lea proiect, 3 dintre programatori vor schimba proiectele, ramanand pentru primul doar 2 pentru finalizarea task-urilor.
La inceput, testerii se vor ocupa tot de primul proiect, pana cand cel de-al 2lea are o finalitate. Apoi dupa 2-3 saptamani de la inceperea celui de-al 2lea proiect 2 dintre ei vor schimba proiectele pentru a testa.

Riscuri:

- nefinalizarea in timp util a proiectului al 2-lea din cauza intarzierii clarificarii cerintelor => proiectul a 2lea nu va fi platit integral; SOLUTIE: discutia cu clientul si expunerea problemei
- nealocarea unui interval de timp pentru problemele/bugurile aparute in timpul dezvoltarii proiectelor; SOLUTIE: unul dintre programatori (din fiecare proiect) sa poata fi disponibil pentru bug fixing 

Subiect 2A

Considerați următoarele principii/valori:

A. Acționează simplu și păstrează mereu lucrurile simple!
B. Testează-ți codul permanent!
C. Clienții nu știu de fapt ceea ce-și doresc!
D. Nu merge pe încredere, semnează înainte de a porni la drum!
E. Nu munci pe gratis, precizează clar cat valorezi!
F. Fii conectat, mergi des la conferințe și întâlniri profesionale!
G. Așteaptă și relaxează-te, ți se va revela soluția!
H. Împărtășește-ți cunoștințele!
I. Dacă ai ideea corecta, restul vine de la sine!
J. Fii cu capul pe umeri!
K. Învață continuu!
L. Depășește-ți limitele!
M. Fii perfecționist și meticulos!
N. Grăbește-te, timpul trece chiar acum!
O. Fii exact, precis, punctual, profesionist!
P. Creativitatea este cea care face diferența!
Q. Încearcă sa-i înțelegi pe ceilalți!
R. Încearcă sa te faci înțeles!
S. Impune-te, ești cel mai valoros!
T. Visează, doar astfel vei evolua!

U. Meseria este brățara mea de aur!
V. Numai cine nu riscă nu câștigă!
W. Succesul este 1% inspirație și 99% transpirație!
X. Comunicarea este cea mai importantă!
Y. Clientul nostru, stăpânul nostru!
Z. Fii adaptabil, valorile și principiile nu vin scrise, ți le creezi din mers!

Considerați pozițiile de mai jos:

1. Dezvoltator software
2. Tester
3. Arhitect software
4. Manager de proiect
5. Cercetător
6. Suport documentație
7. Team leader
8. Freelancer

Pentru fiecare poziție în parte, care credeți că este principiul cel mai important și cel cu potențialul cel mai nociv, în acest din urmă caz precizând care este capcana în care se poate cădea?

wtf ce e prostia asta

soft dev: Important: Nociv: E

tester:. Important: B Nociv:

arhitect soft: important: Nociv : C

PM: important F nociv: S

cercetator: important: K nociv: G

suport documentatie:

team leader: important: H nociv:

freelancer: important: Y nociv: V (poti sa nu castigi….) sau C

Subiect 3A

Este necesară alegerea între două strategii de implementare de proiect diferite ale unui software necesar în compania noastră.

Prima opțiune este bazată pe o dezvoltare internă, planul de proiect propus are următoarele caracteristici:

- Proces de dezvoltare: cascadă
- Echipa:
  - 1PM care lucrează la 50% din timp pentru toată durata proiectului (salariu lunar 5000 credite)
  - 2 analiști care lucrează full-time 2 luni calendaristice pentru fazele de analiză și definire cerințe (salariu lunar 4000 credite)
  - 4 programatori care lucrează 50% din timp pentru 6 luni calendaristice la restul fazelor din procesul de dezvoltare cascadă (design, implementare, integrare și testare, exploatare și întreținere) (salariu lunar 3000 credite)

A doua opțiune este bazată pe externalizarea activităților de dezvoltare. Furnizorul nostru de soluții software ne propune următoarele:

- Proces de dezvoltare: SCRUM (8 sprint-uri a cate o lună fiecare)
- Echipa:
    - 4 programatori full-time (salariu lunar 4000 credite)
    - Unul dintre angajați va trebui sa fie disponibil ca și 'client'. Alocam pentru acest scop un PM care lucrează 50% din timp pe întreaga durata a proiectului (salariu lunar 5000 credite)

Cerință: Ce strategie de implementare proiect sa alegem și de ce? Efectuați o comparație din punct de vedere: costuri, durată, riscuri.

Deci: ambele proiecte sunt de 8 luni; analizam COSTURILE (adica salariile):
A: 5000 * 8 + 4000 * 2 * 2 + 3000 * 4 * 6 = 128k
B: 4 * 4000 * 8 (programatorii) + 8 * 5000 (pm-ul) = 168k
concluzie so far: depinde
analizam DURATA: 160 de zile lucratoare in 8 luni
A: PM cu 50% din timp => 4h / zi timp de 8 luni => 160 * 4 +
2 * 8 * 40 (analistii) +
4 * 4 * 120 +
total: 3200 ore
B: 4 * 160 * 8 + 4 * 160 = 5760 ore
concluzie: tot mai ok e prima varianta.. per total mai putine ore lucrate;

Acum ar trb sa vb de riscuri. Ala e **Waterfall**, deci nu se schimba req, nu interactionezi asa de mult cu clientul ca in al doilea, bug-urile inseamna rework, daca sunt gasite bugurile abia la sf cresc si costurile. In Agile bugurile pot fi gasite in timp si rework se poate face in perioada de dezvoltare, nu e nevoie de o investitie mai mare cum ar fi la waterfall.

Riscuri Scrum: prea multe modificari = costuri ridicate; genereaza stres; cerintele se modifica des => poate rezulta in munca ineficienta; poate fi foarte dificil de implementat din cauza lipsei de documentatie si structura oferita de la inceput

Subiect 1B

Care sunt, în opinia voastră, cele mai importante dezavantaje în dezvoltarea time-boxed?

Time-boxed:
In agile, daca nu reusesti sa termini ceva in sprintul curent, user story-ul revine pe backlog(asta e tabla aia cu user story-uri in care gasesti si the walking skeleton)
Dezavantaje:

Drawbacks of Timeboxing
Using timeboxing to manage your workload may not be appropriate for everyone. For example, you may find it hard to stop and switch to another task when you're in **flow** , because you worry that you might lose your train of thought. And you may find it difficult to stick to the schedule because of frequent **interruptions** , such as phone calls or colleagues unexpectedly stopping by to chat.

Also, some jobs have to be completed to a high level of quality, however long they take. Timeboxing can cause you to rush, meaning that you fail in your objective.
Finally, there's a risk that you may not set appropriate lengths of time for your timeboxes. If they are too short, you may not accomplish much; if they're too long, you might lose focus or procrastinate until the end of the period. So, make a note of how long different tasks take you, and organize your workload according to this.
Timeboxing is a powerful approach, but only use it when it's appropriate!

Setarea unui interval de timp si realizarea a cat mai multe feature-uri
• Accent pe timp
Raspuns:
o Realizarea feature-urilor de dimensiuni mici
o NU ajungem sa implementam feature-uri majore

Subiect 2B

Care sunt, în opinia voastră, dezavantajele de a avea prea puține sau prea multe milestone-uri într-un proiect?
Prea multe:

- poti ajunge la sfarsitul unora fara nicio functionalitate completa; problema cand lucrezi cu stakeholders:
  "This comes in handy when you are dealing with stakeholders. Stakeholders are not interested in a granular, detailed report on the project's progress. They want broad strokes that indicate whether or not the project is moving along as scheduled. Milestones are ideal for this kind of reporting because milestones show the major phases you've finished at this point in the project, according to your plan."

- daca fiecare e decalat => intarzieri foarte mari ale deadline ului

Poate fi si ceva de aici:
"Milestones, like tasks, can be linked. That is when the phase of one milestone cannot begin until the completion of the phase before it. That way you're not blocking team members by having them wait or by not allowing them what they need to move forward with their tasks."

Prea putine:

- durata foarte mare pana ajungi la ceva functional care este aratat clientilor

Raspuns:
o Prea putine: nu stim unde ne aflam cu dezvoltarea
o Prea multe: scade semnificatia milestone-ului -> overhead
Obs: Managementul nu este un scop in sine.

Subiect 3B

Este posibilă existența a două drumuri critice într-un graf de activități al unui proiect? Dacă da, dați un exemplu. Dacă nu, argumentați.

Drumul critic da durata proiectului.
Raspuns:
Da. De exemplu, in situatii simetrice.
! Intotdeauna avem un drum critic.

Subiect 4B

Construim structura unei echipe. Trebuie să urmărim să minimizăm sau să maximizăm comunicația între membri? Există un răspuns general sau depinde de context?

Raspuns:
E dependent de proiect.
Ceea ce nu este relevant, trebuie minimizat.

In cazul proiectelor care se bazeaza pe creativitate, comunicarea trebuie maximizata.
Daca nu este parte din strategia creativa a proiectului, comunicatia trebuie minimizata.

Subiecte din poze:

Sub1:

Aveti la dispozitie N programatori pe care doriti sa ii impartiti in echipe de lucru de dimensiuni cat mai egale cu o coeziune in cadrul echipei cat mai buna. In acest sens ii evaluati cum lucreaza 2 cate 2 impreuna in cadrul unor sesiuni de pair-programming si notati performantele lor pe o scara de la 1 la 10 intr-o matrice simetrica M de dimensiuni N x N.

Ce algoritm de grupare ati folosi pentru a crea echipe de lucru?
Cum ati alege cardinalitatea echipelor?
Cum ati proceda in cazul in care N este mare si este imposibil sa evaluati toate elementele matricei?

	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8
d1 - 4	0	1	2	3	4	5	6	7
d2 - 3, 3	1	0	1	2	3	4	5	6
d3 - 2, 6	2	1	0	1	2	3	4	5
d4 - 2, 3	3	2	1	0	1	2	3	4

d5 - 2,3	4	3	2	1	0	1	2	3
d6 - 2, 6	5	4	3	2	1	0	1	2
d7 - 3, 3	6	5	4	3	2	1	0	1
d8 - 4	7	6	5	4	3	2	1	0

d4 - d8 = 4
d5 - d1 = 4
d3 - d7 = 4
d6 - d2 = 4

d4 - d8 - d1 - d7
d2 - d3 - d5 - d6

Putem folosi structura matriceala dintr-un proiect
slide-urile 581, 582, 583, 584

Pare o problema NP-complete… idk… e grea

Sub2:

Aveti la dispozitie un istoric bogat al dezvoltarii de software in compania in care lucrati. Puteti obtine statistici referitoare la grupurile de programatori ce au contribuit la realizarea unor task-uri si o nota a eficientei grupului respectiv, de la 1-10. Grupurile aveau in componenta 3-8 persoane si au fost evaluate doar la nivel de echipa. Doriti ca in cadrul urmatorului proiect sa apelati la o dezvoltare pair-programming si in acest scop este necesar sa determinati care sunt cele mai eficiente perechi, iar cerinta este sa propuneti o solutie algoritmica destinata sa estimeze cat mai precis asta, utilizand toate datele puse la dispozitie. Se poate spune ca datele istorice sunt suficient de acoperitoare astfel incat orice pereche sa se gaseasca in cel putin un grup anterior evaluat.

aici e mai simplu… facem media..
daca fiecare pereche e in cel putin un grup.. luam notele grupurilor din care face parte perechea si facem media la final..

Descrieti utilizand diagrame UML structura si functionarea cat mai completa a
structurii de conducere a statului roman: Presedentie, Guvern, Ministri, Parlament,
Constitutie, Legi, etc.

Eric e de vina

INTREBARI ADITIONALE:

Cum pot estima cat de mult va dura completarea unui task?

Care este suma de bani pe care o voi solicita pentru un proiect?

Cum pot sa mentin echipa motivata si sa ma asigur ca proiectele reprezinta pentru angajati o ocazie de a invata, creste si avansa in cariera?

Cum pot gestiona riscurile unui proiect?

Cum evaluez daca proiectul respecta timpul, bugetul si deadline-ul?

Cum controlez calitatea produsului final?